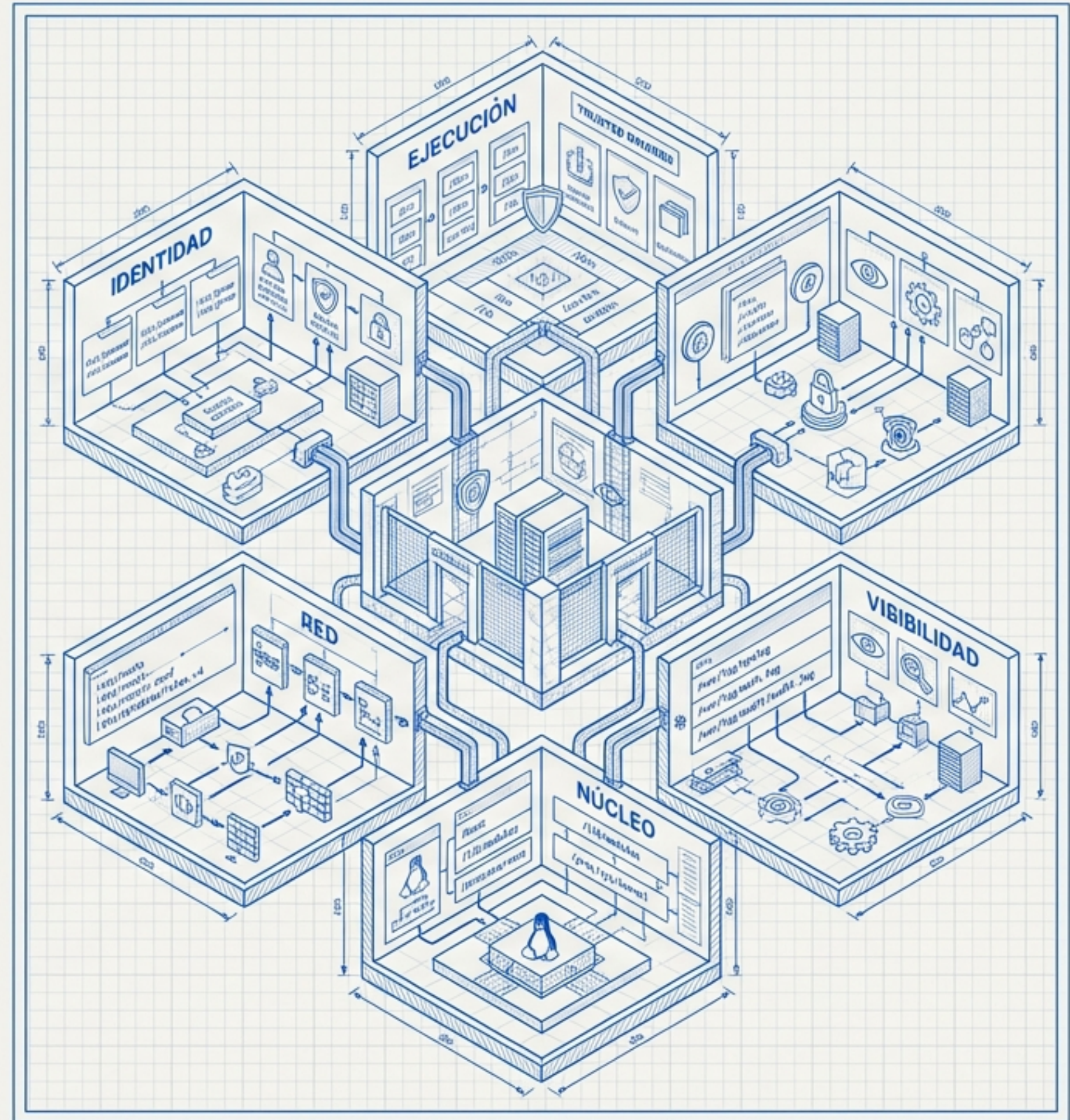


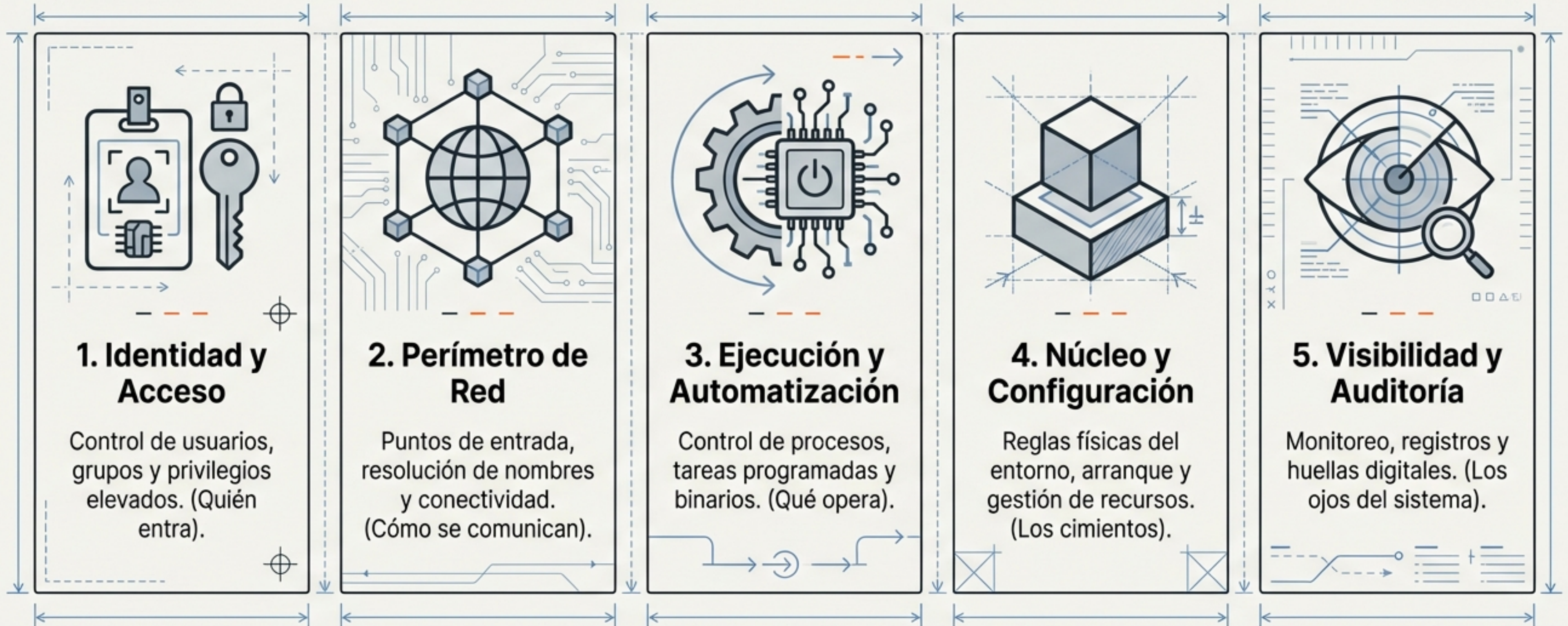
Anatomía de la Defensa en Linux

Guía estratégica de los 25 directorios y archivos críticos para la seguridad del sistema.

La seguridad en Linux no es una lista de verificación; es una arquitectura. Este documento transforma 25 puntos de datos técnicos en un modelo mental de defensa, organizando los archivos críticos en cinco pilares funcionales: Identidad, Red, Ejecución, Núcleo y Visibilidad.



Los Cinco Pilares de la Arquitectura de Seguridad



Navegue a través de las siguientes secciones para comprender el rol crítico y los riesgos asociados a cada archivo.

Pilar 1: Identidad y Acceso

Gestión de Credenciales y Grupos



`/etc/passwd`

Almacena información esencial del usuario: nombre, ID, directorio home y shell.



`/etc/shadow`

Crucial para la seguridad de cuentas. Contiene las contraseñas de los usuarios en formato cifrado.



`/etc/group`

Define los grupos de usuarios del sistema y sus miembros.



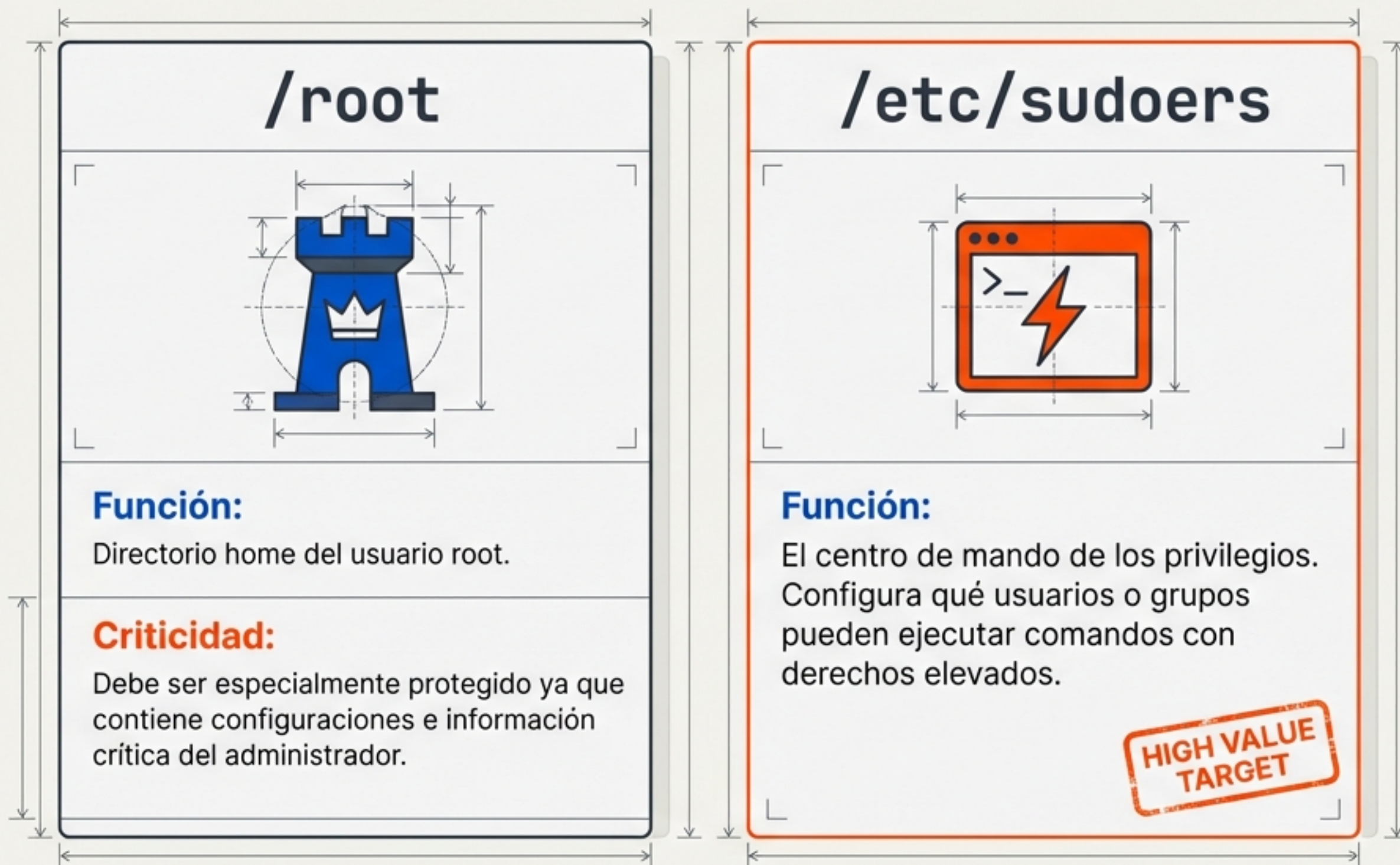
`/etc/gshadow`

Almacena información segura sobre grupos, incluyendo contraseñas de grupo.

Insight Estratégico: La integridad de estos archivos es la primera línea de defensa contra la escalada de privilegios y el robo de credenciales.

Pilar 1: Identidad y Acceso

Control de Alto Privilegio



Pilar 2: Conectividad y Red

Resolución y Acceso Remoto

/etc/ssh/sshd_config



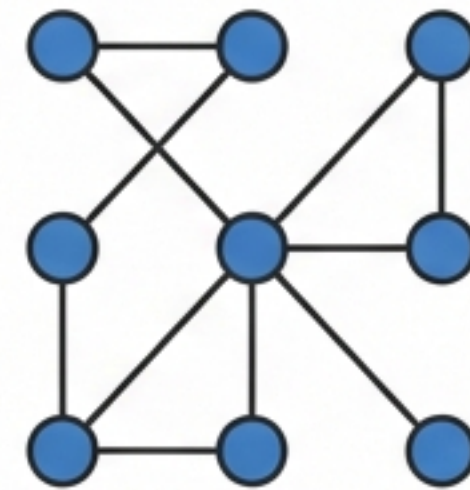
Configuración del servidor SSH.
Crucial para asegurar las comunicaciones remotas y definir quién puede conectarse.

/etc/hosts



Resolución manual de nombres a IP. Útil para pruebas o para bloquear acceso a sitios específicos (sinkholing).

/etc/networks



Define redes locales conocidas (raramente utilizado en configuraciones modernas, pero relevante como legado).

Strategic Insight

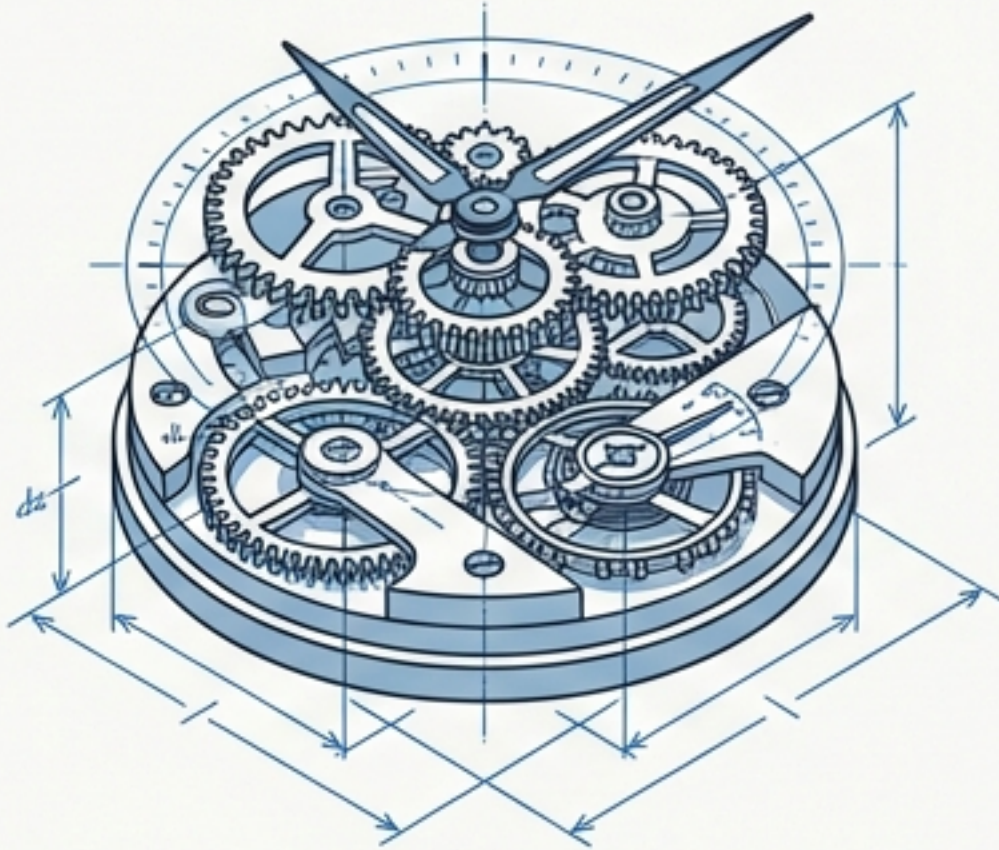
El archivo 'sshd_config' es a menudo la única barrera entre internet y el control total del servidor. Su endurecimiento es obligatorio.

Pilar 3: Ejecución y Automatización

Persistencia y Tareas Programadas

Intel
Card

`/etc/cron.d`



Configuración de cron para tareas automáticas del sistema. Punto crítico para detectar tareas maliciosas programadas.

Intel
Card

`/var/spool/cron`

Configuración de tareas cron de usuarios individuales.

Riesgo: La manipulación aquí permite ejecutar scripts maliciosos bajo la identidad de usuarios confiables.

Intel
Card

`/etc/systemd/system`

Unidades de servicio personalizadas para systemd (inicio y gestión de servicios).

Strategic Insight: Los atacantes buscan la persistencia aquí. Si un archivo malicioso reside aquí, el sistema lo ejecutará por usted.

Pilar 3: Ejecución y Automatización

Binarios del Sistema y Kernel

Ejecutables

Intel Card

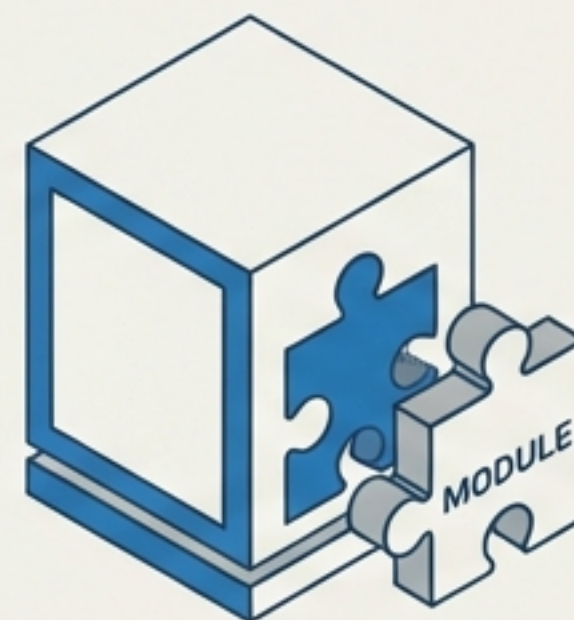


/usr/bin
/usr/sbin

Contienen ejecutables de usuario y de sistema. Deben estar protegidos contra modificaciones no autorizadas para evitar **troyanización** de comandos comunes.

Extensión del Núcleo

Intel Card



/lib/modules

Módulos del kernel de Linux. Componentes esenciales que extienden la funcionalidad.

⚠ Riesgo: Vital para prevenir la carga de módulos maliciosos (**rootkits a nivel de kernel**).

Pilar 4: Núcleo y Configuración

Arranque y Sistemas de Archivos

/boot



Archivos de arranque (Kernel, initramfs).

Proteger contra modificaciones
previene ataques que
interceptan el proceso de inicio.

/etc/fstab



Tabla de sistemas de archivos
montados al inicio.
Asegura que solo dispositivos
correctos y seguros sean
montados.

/etc/sysctl.conf



Configura parámetros del
kernel en tiempo de ejecución.

Use Case:
Endurecimiento contra ataques
de red (ej. ignorar pings ICMP,
prevenir SYN floods).

Pilar 4: Núcleo y Configuración

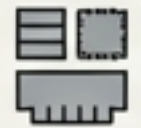
Gestión de Recursos y Entorno

`/etc/apt/sources.list` (Debian/Ubuntu)

Define los **repositorios de software**. Su **seguridad** evita la **instalación de paquetes envenenados o maliciosos**.



`/etc/security/limits.conf`

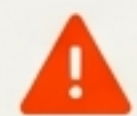


Define **límites de recursos** (memoria, procesos). Previene **agotamiento de recursos** por procesos descontrolados o **ataques DoS**.

`/tmp`

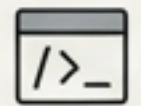


Archivos temporales.



Vector de ataque común si la gestión de permisos y limpieza es deficiente.

`/var/run`



Archivos PID y datos de tiempo de ejecución de servicios activos.

Pilar 5: Visibilidad y Auditoría

Registro Forense y Comunicación

Intel Card

`/var/log`



Registros del sistema y aplicaciones. Vital para monitoreo, diagnóstico y análisis forense.

Intel Card

`/etc/audit/audit.rules`



Reglas del sistema de auditoría del kernel. Monitorea cambios en archivos sensibles y uso de comandos privilegiados.

Intel Card

`/home/*/ .bash_history`

Historial de comandos de terminal. Permite revisar acciones pasadas de los usuarios.

Intel Card

`/etc/motd`

Mensaje mostrado al inicio de sesión. Utilizado para comunicar políticas de seguridad legales o advertencias.

La visibilidad es disuasión. Un sistema de auditoría bien configurado no solo detecta intrusos, ayuda a reconstruir el ataque.

La Fortaleza Linux: Visión Unificada

Intel Card	Filosofía de Seguridad
Identidad	<i>Principio de Menor Privilegio.</i> 
Red	<i>Reducción de la Superficie de Ataque.</i> 
Ejecución	<i>Confianza Cero en la Automatización.</i> 
Núcleo	<i>Integridad Inmutable.</i> 
Visibilidad	<i>Vigilancia Continua.</i> 

La seguridad robusta no depende de una sola herramienta, sino de la configuración correcta y protección estricta de estos componentes fundamentales.